Лекция 2

Код - набор кодовых слов

Эффективный код:

- длинный (R) → больше d_{min}
- сложность кодера и декодера

Линейные коды G - порождающ., т.е. $\bar{m} \cdot G = \bar{c}$

$\bar{m}$ - вектор из источника

$\bar{c}$ - кодовое слово.

Каковы d_{min} лин. кр-ва проверок

$G_{k \times n}$ - k лин. нез. строк => в G $\exists$ k лин. нез. столбцов

Индексы лин. нез. столбцов образуют информационную совокупность, остальные - проверочная совокупность

$$0 = G \cdot h^T = \begin{pmatrix} \overbrace{g_{11} \; g_{12} \; \cdots \; g_{1k}}^{\text{информ. сов-ть}} & \overbrace{g_{1,k+1} \; \cdots \; g_{1,n}}^{\text{проверочная сов-ть}} \\ g_{21} \; g_{22} \; \cdots \; g_{2k} & g_{2,k+1} \; \cdots \; g_{2,n} \\ \ddots & \ddots \\ g_{k1} \; g_{k2} \; \cdots \; g_{kk} & g_{k,k+1} \; \cdots \; g_{k,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ h_{k+1} \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

$h_{k+1}, \dots, h_n$ фиксированы, нужно найти $x_1, \dots, x_k$

$$\sum_{i=1}^{k} \bar{g}_i x_i = \overset{(1)}{-} \sum_{j=k+1}^{n} g_j h_j$$

$$\begin{pmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix}$$

$\det \neq 0 \Rightarrow \exists!$ реш

зад. $(h_{k+1}, \dots h_n)$ 2^{n-k} вар. наб $\quad r = n-k$ — избыточность кода

$G \cdot H^T = 0$

$$G = \left(\overbrace{I_{k\times k} \mid P}^{G_{sys}}\right) \Rightarrow H = \left(P^T \mid I_{(n-k)\times(n-k)}\right)$$

систематический вид

$C = m \cdot G = (m \mid m \cdot P)$

Чтобы найти d_{min}, дост-но найти w_{min} по кол-ву набор лин. зав. столбцов H

Теорема

d_{min} = мин. расст. линейного (n,k)-кода $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ $\forall$ $d-1$ столбец провер. матрицы лин. нез.

и $\exists$ набор из d лин. зав. столбцов

$\operatorname{rank} H = n-k \Rightarrow$ в H $\exists$ $n-k$ лин. нез. столбцов

Теорема

$$d_{min} \leq n-k+1$$

Опр

Дуальный к данному коду код — код, G которого явл H данного кода